

# 栄養代謝学 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド20枚) 全49問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら口に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの「最重要」「重要」マーク、または小テストに出た所(最優先で覚える)

各回のスライド(最重要・重要マーク、赤字)・予習復習プリント(空欄はすべて)・小テストから作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

|                           |     |     |
|---------------------------|-----|-----|
| 4.第4回 栄養素の消化と吸収(タンパク質・脂質) | 20枚 | 49問 |
|---------------------------|-----|-----|

## 4 第4回 栄養素の消化と吸収(タンパク質・脂質)

出典: 4回 栄養素の消化と吸収 (タンパク質、脂質).pdf+予習、復習プリント(4).pdf(スライド20枚) 全49問

### タンパク質の構造

□□□ アミノ酸は、1つの炭素原子に、① (-NH<sub>2</sub>)・② (-COOH)・水素(H)・③ (R)が結合した構造をもつ。  
★★

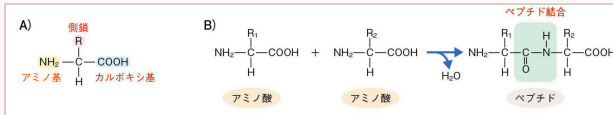
□□□ あるアミノ酸のカルボキシ基と、別のアミノ酸のアミノ基から  
2 ① が1分子とれてできる結合を ② という。  
★

□□□ アミノ酸が100個以上つながったものを ①、10~100個のものを ②、10個程度までのものを ③、2個のものを ④ という。  
★★

□□□ タンパク質の構造のうち、アミノ酸の並び順を ①、αヘリックス構造などの部分的な立体構造を ②、ポリペプチド鎖全体が折りたたまれた立体構造を ③、ヘモグロビンのように複数のポリペプチド鎖が集まった構造を ④ という。  
★★

- ① アミノ基
- ② カルボキシ基
- ③ 側鎖

側鎖(R)の部分がアミノ酸ごとに違い、その違いでアミノ酸の種類が決まる。図のA)で確認しよう。

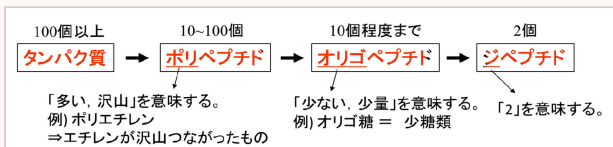


- ① 水(H<sub>2</sub>O)
- ② ペプチド結合

ペプチド結合でアミノ酸がつながったものが**ペプチド**。No.1の図のB)で、H<sub>2</sub>Oがとれるようすを確認しよう。

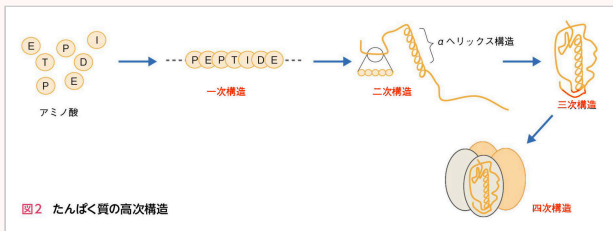
- ① タンパク質
- ② ポリペプチド
- ③ オリゴペプチド
- ④ ジペプチド

ポリ=多い、オリゴ=少ない、ジ=2という意味。3個つながったものは**トリペプチド**。



- ① 一次構造
- ② 二次構造
- ③ 三次構造
- ④ 四次構造

二次~四次構造をまとめて高次構造という。ヘモグロビンはα鎖2本・β鎖2本が集まった**四次構造**をもつ。

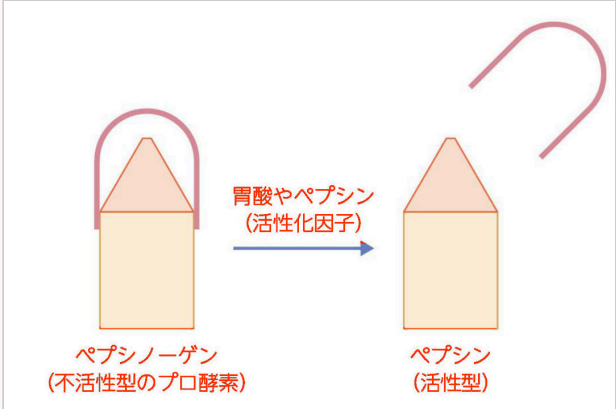


タンパク質の消化(胃と膵液)

□□□ タンパク質消化酵素は、① で分泌され、② によって活  
5 性型になってから、消化酵素としての機能を発揮する。これは、消  
★ 化管もタンパク質でできているため、③ を防ぐためである。  
重要

- ① 不活性型(前駆体)
- ② 活性化因子
- ③ 自己消化

不活性型の酵素は**チモージェン・プロ酵素**ともいう。プロ酵素では活性をもつ部分(図の赤い部分)がかくされていて、**活性化因子**の作用で働けるようになる。



スライド5の図(プロ酵素の概念図)

□□□ 胃では、① によってタンパク質を ② させて消化しやすく  
6 し、③ によってタンパク質の一部を加水分解して、プロテオ-  
★★ ス・ペプトン・ポリペプチドにする。③ の前駆体は ④ で、  
重要 ① や ③ 自身によって活性化される。

- ① 胃酸  
へんせい
- ② 変性
- ③ ペプシン
- ④ ペプシノーゲン

**胃酸**は塩酸(HCl)で、強い酸性。**変性**=タンパク質の立体構造(高次構造)がくずれること。**ペプシン**は胃液中の消化酵素。

すいえき  
□□□ 膵液中の ① は、前駆体の ② として分泌され、小腸粘膜  
7 上皮細胞から分泌される ③ によって活性化される。  
★★  
重要

- ① トリプシン
- ② トリプシノーゲン
- ③ エンテロキナーゼ(エンテロペプチダーゼ)

できた**トリプシン**自身も**トリプシノーゲン**を活性化する。表の「不活性型」「活性化因子」の欄で確認しよう。

| 分類   | 活性型         | 不活性型<br>(チモージェン、プロ酵素) | 活性化因子                              | 作用部位                                                         |
|------|-------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| エンド型 | トリプシン       | トリプシノーゲン              | エンテロキナーゼ<br>(エンテロペプチダーゼ)、<br>トリプシン | 塩基性アミノ酸(アルギニンやリシンなど)のC末端側のペプチド結合                             |
|      | キモトリプシン     | キモトリプシノーゲン            | トリプシン                              | 芳香族アミノ酸(主にフェニルアラニンやチロシンなど)のC末端側のペプチド結合                       |
| エキソ型 | カルボキシペプチダーゼ | プロカルボキシペプチダーゼ         | トリプシン                              | ペプチド鎖C末端のアミノ酸残基を順次切断<br>A: C末端の芳香族アミノ酸残基<br>B: C末端の塩基性アミノ酸残基 |

スライド5の表(膵液のたんぱく質分解酵素)

□□□ 膵液中の ① (前駆体は ② )と ③ (前駆体は  
8 ④ )は、どちらも ⑤ によって活性化される。  
★★★  
重要

- ① キモトリプシン
- ② キモトリプシノーゲン
- ③ カルボキシペプチダーゼ
- ④ プロカルボキシペプチダーゼ
- ⑤ トリプシン

**トリプシン**がほかの膵液の酵素を次々に活性化する。小腸管腔内では、この膵液の3つの酵素(**トリプシン・キモトリプシン・カルボキシペプチダーゼ**)がタンパク質を加水分解する。

□□□ ペプシン・トリプシン・キモトリプシンは、タンパク質分子内のペプチド結合を分解する ① の酵素である。トリプシンとキモトリプシンは、プロテオース・ペプトン・ポリペプチドを ② (アミノ酸が ③ 個結合したもの)にする。

□□□ カルボキシペプチダーゼは、タンパク質の ① 末端のペプチド結合を分解する ② の酵素で、ポリペプチドやオリゴペプチドの端から ③ を順に切り離す。

□□□ トリプシンは ① アミノ酸 (アルギニン・リシン) の、キモトリプシンは ② アミノ酸 (フェニルアラニン・チロシン・トリプトファン) の、C末端側のペプチド結合を切断する。

- ① **エンド型**
- ② **オリゴペプチド**
- ③ **2～6**

エンド=内側。分子の**内側**のペプチド結合を切るので、長い鎖が短く切り分けられる。「**2～6個**」はプリントの記載(スライド3の「10個程度まで」はNo.3)。

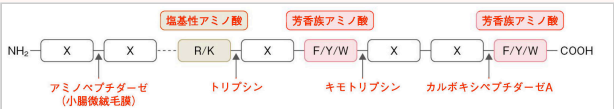
- ① **カルボキシ基(C)**
- ② **エキソ型**
- ③ **アミノ酸**

エキソ=外側。端から1個ずつ切る。タンパク質の消化酵素をまとめると：

| 酵素(分泌液)         | 前駆体           | 活性化因子          | 型    |
|-----------------|---------------|----------------|------|
| ペプシン(胃液)        | ペプシノーゲン       | 胃酸・ペプシン        | エンド型 |
| トリプシン(膵液)       | トリプシノーゲン      | エンテロキナーゼ・トリプシン | エンド型 |
| キモトリプシン(膵液)     | キモトリプシノーゲン    | トリプシン          | エンド型 |
| カルボキシペプチダーゼ(膵液) | プロカルボキシペプチダーゼ | トリプシン          | エキソ型 |

- えんきせい  
ほうこうそく
- ① **塩基性**
  - ② **芳香族**

図のR/K(アルギニン/リシン)とF/Y/W(フェニルアラニン/チロシン/トリプトファン)のすぐ右側(C末端側)を矢印の酵素が切る。



スライド4の図(酵素が切断する位置)

タンパク質の膜消化

□□□ 小腸の微絨毛膜では、① や ② によって、ポリペプチドや  
12 オリゴペプチドがアミノ酸やジペプチド・トリペプチドにまで分解さ  
★★★ れる。これを ③ という。① は、ペプチドの ④ 末端か  
重要 らアミノ酸を切り離す ⑤ の酵素である。

- ① アミノペプチダーゼ
- ② ジペプチダーゼ
- ③ 膜消化
- ④ アミノ基 (N)
- ⑤ エキソ型

ジペプチダーゼもエキソ型で、ジペプチドをアミノ酸に分解する。カルボキシペプチダーゼ(膵液)はC末端から、アミノペプチダーゼ(微絨毛膜)はN末端から切る。胃や小腸管腔内での消化は管腔内消化という。図で、消化が起こる場所の順番を確認しよう。

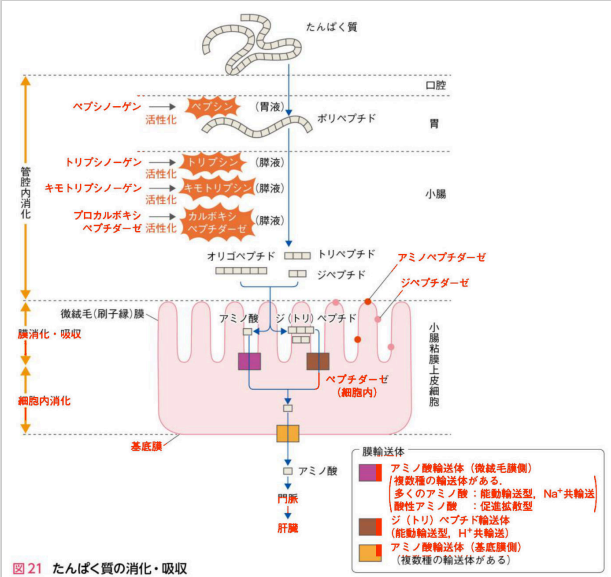


図 21 たんぱく質の消化・吸収

スライド11の図(たんぱく質の消化・吸収)

□□□ 吸収されたジペプチドやトリペプチドは、小腸上皮細胞の ①  
13 で、② によってアミノ酸に分解される。  
★

- ① 細胞内
- ② ペプチダーゼ

これを細胞内消化という。No.12 の図で、ペプチダーゼ(細胞内)の位置を確認しよう。

アミノ酸・ジペプチドの吸収

□□□ 多くのアミノ酸(中性アミノ酸や塩基性アミノ酸)は、①に依  
14 存した ② で小腸上皮から吸収される。これは ③ エネル  
★★ ギーを使う輸送である。

重要

- ①  $\text{Na}^+$
- ② 二次性能動輸送
- ③ 間接的に

ATPを直接使うのは $\text{Na}^+/\text{K}^+$ -ATPアーゼ(一次性能動輸送)。そのおかげでできたイオンの勾配を利用するので「二次性」。図の茶色の矢印。

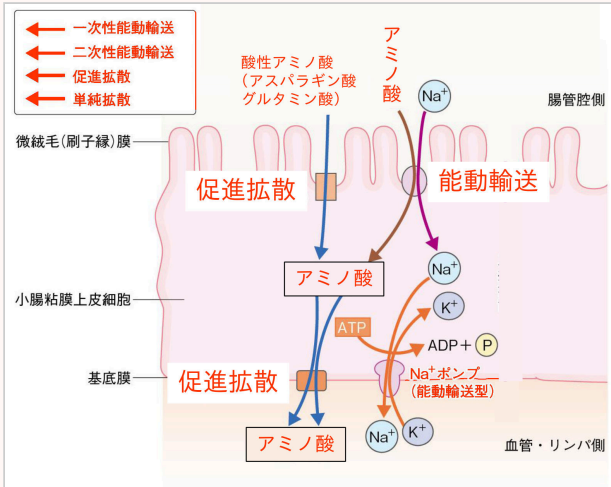


図19 小腸粘膜上皮細胞における膜輸送機構

スライド7の図(小腸粘膜上皮細胞の膜輸送)

□□□ ① (ナトリウムポンプ)は、ATPのエネルギーを使って小腸上  
15 皮細胞内の $\text{Na}^+$ を細胞外へ汲み出し、細胞内の $\text{Na}^+$ 濃度を  
★★ ② 保っている。これは ③ である。

- ①  $\text{Na}^+/\text{K}^+$ -ATPアーゼ
- ② 低く
- ③ 一次性能動輸送

ATPを直接使うので「一次性」。細胞内の $\text{Na}^+$ を低く保ち続けることで、アミノ酸の取り込み(No.14)が続けられる。

□□□ 細胞内は消化管側に比べ ① に帯電しているため、微絨毛膜  
16 を境に、きわめて ② が生じる。この駆動力を使って、 $\text{Na}^+$ と一  
★★★ 緒にアミノ酸を小腸上皮細胞内に取り込む。

- ① 負
- ② 急な $\text{Na}^+$ の電気化学的な勾配

腸管内の $\text{Na}^+$ 濃度は細胞内より高いので、腸管内から細胞内へ $\text{Na}^+$ が流れ込もうとする力が生じる(濃度差と電位差をあわせて電気化学的な勾配という)。その流れ込む力を利用してアミノ酸もいっしょに運ぶ。

□□□ 酸性アミノ酸(①・②)は、③輸送の④で吸  
17 収される。  
★★

- ① アスパラギン酸
- ② グルタミン酸
- ③ 受動
- ④ 促進拡散そくしんかくさん

No.14 の図の青い矢印。促進拡散はエネルギーを使わず、輸送体を通して濃度の高い方から低い方へ運ばれる。

□□□ 多くのアミノ酸の吸収は、酸性アミノ酸とは別の輸送方式(  
18 ① 輸送)なので、互いに ②。  
★

- ① 能動
- ② 競合しない

吸収のしかたをまとめると：

| 吸収されるもの         | 輸送方式       | いっしょに運ぶイオン    |
|-----------------|------------|---------------|
| 多くのアミノ酸(中性・塩基性) | 二次性能動輸送    | $\text{Na}^+$ |
| 酸性アミノ酸          | 促進拡散(受動輸送) | —             |
| ジペプチド・トリペプチド    | 三次性能動輸送    | $\text{H}^+$  |

□□□ ジペプチドやトリペプチドは、① に依存した ② で小腸上皮から吸収される。  
19  
★★★

□□□ ジペプチドの吸収では、 $\text{Na}^+$  の勾配を使って  $\text{Na}^+$  を取り込むと同時に、逆に ① へ送り出す ( ② 系)。こうして生じた ③ を利用して、ジペプチドを  $\text{H}^+$  と一緒に細胞内へ取り込む ( ④ 系)。  
20  
★★★

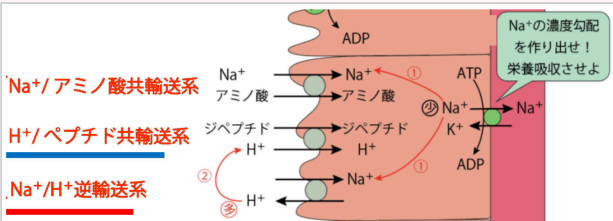
□□□ 小腸上皮細胞に吸収されたアミノ酸 (ジペプチドなどが細胞内で分解されてできたものも含む) は、① 側にあるアミノ酸輸送体によって、② で細胞外へ放出される。  
21  
★★

- ①  $\text{H}^+$
- ② 三性能動輸送

エネルギーは **間接的** に使う。しくみは次の問題。

- ①  $\text{H}^+$  を管腔側
- ②  $\text{Na}^+/\text{H}^+$  逆輸送
- ③  $\text{H}^+$  の濃度勾配
- ④  $\text{H}^+/\text{ペプチド}$  共輸送

$\text{Na}^+/\text{K}^+-\text{ATP}$  アーゼ (一次)  $\rightarrow$   $\text{Na}^+/\text{H}^+$  逆輸送 (二次)  $\rightarrow$   $\text{H}^+/\text{ペプチド}$  共輸送 (三次) と、エネルギーが順に受け渡されるので「**三次性**」。



スライド8の図

- ① きていまく 基底膜
- ② 促進拡散

アミノ酸輸送体は複数の種類がある。放出されたアミノ酸は **毛細血管** から **門脈** へ入る (No.24)。

吸収された栄養素の運搬経路

□□□ 大部分の栄養素や水は ①、特に ② で吸収される。  
22  
★

□□□ 腸管から吸収された栄養素は、① 栄養素が通る ② と、③ 栄養素が通る ④ に分かれて、血液に移行する。  
23  
★

- ① 小腸
- ② 十二指腸から空腸

小腸は、胃に近い方から **十二指腸・空腸・回腸** に分けられる。

- ① 水溶性
- ② 門脈系
- ③ 疎水性 (脂溶性)
- ④ リンパ系

図の左 (青い矢印) が **門脈系**、右 (オレンジの矢印) が **リンパ系**。

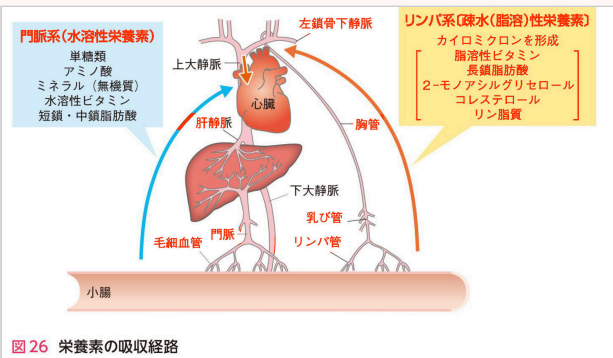


図 26 栄養素の吸収経路

スライド9の図 (栄養素の吸収経路)

□□□ 水溶性栄養素 (単糖・アミノ酸・ミネラル・水溶性ビタミン・中鎖脂肪酸・グリセロールなど) は、小腸の微絨毛膜から吸収されて毛細血管に入った後、① を経て ② に入る。その後、③ を通って心臓に入り、全身へ送られる。  
24  
★★  
**重要**

- ① もんみやく 門脈
- ② かんじょうみやく 肝臓
- ③ 肝静脈

タンパク質 (アミノ酸) はこの経路で運ばれる (スライド4「**門脈** を通じて、**肝臓** へ」)。No.23 の図の青い矢印で確認しよう。

□□□ タンパク質の消化と吸収は、Step1:複数の消化酵素により分解  
25 (消化)して ① にする → Step2:小腸粘膜上皮細胞の  
★ ② を使って体内へ取り込む → Step3:肝臓へ運ばれる、の  
3段階である。

□□□ 【まとめ】タンパク質は、 ① でペプシンにより一部分解され、  
26 ② で膵液の酵素によりオリゴペプチドになり、 ③ の酵  
★ 素によってアミノ酸・ジペプチド・トリペプチドにまで分解される。こ  
れらは小腸上皮細胞に取り込まれ(ジペプチドなどは細胞内でア  
ミノ酸に分解)、 ④ 側から放出されて毛細血管に入り、  
⑤ を経て肝臓へ運ばれる。

- ① 最小単位
- ② 輸送機能

タンパク質の最小単位はアミノ酸(一部はジペプチド・トリペプチドのま  
ま吸収される)。Step3は門脈系で運ばれる。

- ① 胃
- ② 小腸管腔内
- ③ 小腸微絨毛膜
- ④ 基底膜
- ⑤ 門脈

スライド10の表(タンパク質と糖質の比較)をうめると:

|        | タンパク質                                                     | 糖質(第3回)                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 管腔内消化① | 胃:ペプシン                                                    | 口腔:唾液α-アミラーゼ                              |
| 管腔内消化② | 小腸:トリプシンなど(膵液)                                            | 小腸:膵液α-アミラーゼ                              |
| 膜消化①   | アミノペプチダーゼ・ジペプチダーゼ                                         | マルターゼ・スクラーゼ・ラクターゼなど                       |
| 吸収     | アミノ酸:Na <sup>+</sup> と共輸送<br>ジ・トリペプチド:H <sup>+</sup> と共輸送 | グルコース:SGLT1<br>フルクトース:GLUT5<br>基底膜側:GLUT2 |

脂質の消化と胆汁

□□□ 脂質とは ① ものの総称である。ヒトが摂取する主な脂質は、  
27 中性脂肪の1つである ② で、その大部分は ③ 脂肪酸か  
★★ ら構成される。

□□□ 消化は消化液(水溶液)と混ざりあって始まるが、脂質は水に溶け  
28 にくく、そのままでは消化液との ① でしか消化されない。そこ  
★★ たんじゅうで胆汁(胆汁酸)の ② 作用によって、トリアシルグリセロール  
重要 を小さな脂肪滴(エマルジョン)にして水中に分散させ、膵液の酵  
素の作用を受けやすくする。

- ① 水に溶けにくい
- ② トリアシルグリセロール(トリグリセリド)
- ③ 長鎖

グリセロール1分子に脂肪酸が3分子結合したもの(No.37の図)。

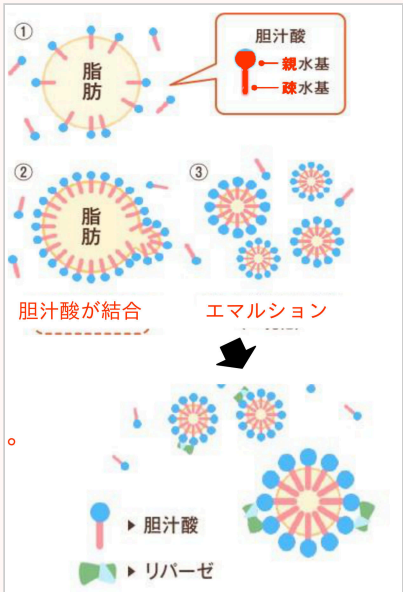
- ① 接点の部分(表面部分)
- ② 乳化

消化は酵素が触れている部分でしか起こらないので、接点(接触面積)  
を増やすことが大事。乳化=脂質を水の中に細かく分散させること。

□□□ 胆汁酸は、水に溶ける ① と、水に溶けにくい(油に溶ける)  
29 ② をもつ。② が脂肪とくっつき、胆汁酸がたくさんある  
★ と、脂質を取り込んだ ③ になる。  
重要

- ① 親水基
- ② 疎水基
- ③ 微粒子(エマルジョン)

図の①→②→③の順に、胆汁酸が脂肪のまわりをとり囲み、脂肪が細かく分かれていく。



スライド14の図(胆汁酸による乳化)

□□□ 胆汁酸は、① を原料に ② で合成される。ヒトでは  
30 ③ と ④ が主な胆汁酸である。  
★★

- ① コレステロール
- ② 肝臓
- ③ コール酸
- ④ ケノデオキシコール酸

スライド14・15のとおり、胆汁酸はコレステロールを原料に肝臓で生合成される。ヒトの主な胆汁酸はコール酸とケノデオキシコール酸の2つ。

□□□ 肝臓は重量約 ① (成人)の人体最大の臓器で、物質代謝を  
31 担うほか、胆汁を産生する ② (付属器官)の側面もある。  
★★

- ① 1.5 kg
- ② 消化腺

消化腺=消化液を分泌する器官。肝臓がつくる消化液が胆汁。

□□□ 肝臓で産生された胆汁は、肝臓の下にある袋状の臓器である  
32 ① に蓄えられて ② され、必要時に十二指腸に分泌される。  
★

- ① 胆嚢
- ② 濃縮

図で胆嚢→胆嚢管→総胆管→十二指腸の流れを確認しよう。

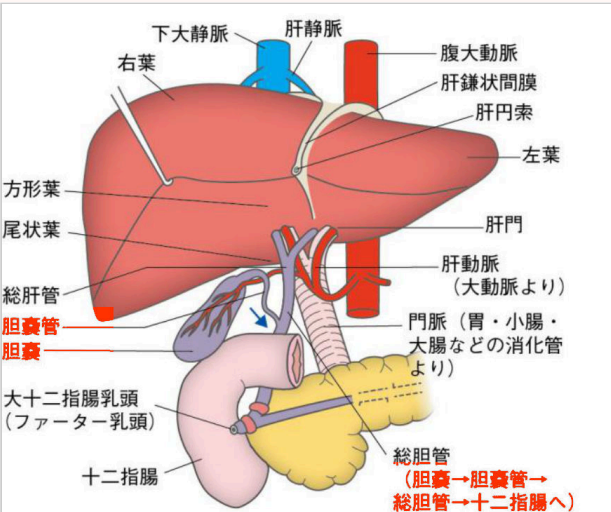


図7 肝臓の構造

スライド15の図(肝臓の構造)

□□□ 胆汁の内訳は、①・②・③・電解質などである。  
33  
★★

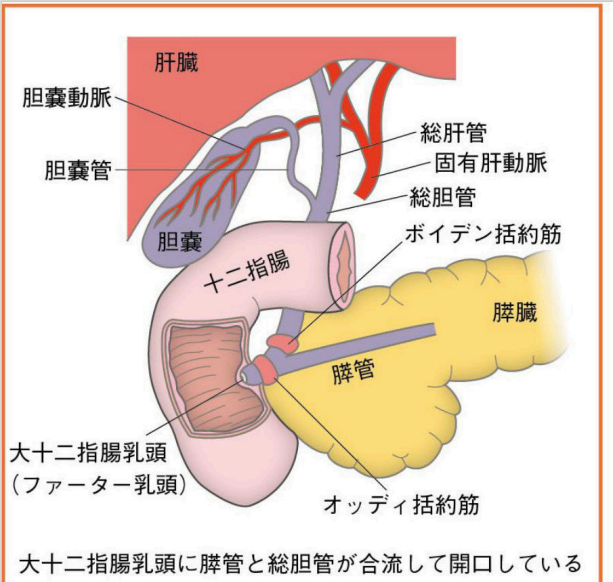
- ①胆汁酸
- ②胆汁色素(ビリルビン)
- ③コレステロール

このうち消化(乳化)に働くのは胆汁酸。

□□□ 胃内容物が十二指腸に入ると、①や②が十二指腸に  
34 分泌される。このうち消化酵素を含むのは②で、①は  
★ 消化酵素を③。  
重要

- ①胆汁
- ②膵液
- ③含まない

胆汁(総胆管)と膵液(膵管)は合流して、大十二指腸乳頭(ファーター乳頭)から十二指腸に出る。



□□□ 分泌された胆汁酸の約①は再吸収されて肝臓に戻り、再利  
35 用される。これを②という。  
★★★

- ①90%
- ②腸肝循環

胆汁酸は主に小腸の回腸で再吸収され、門脈を通過して肝臓に戻る。腸(小腸)→肝臓→胆汁→腸…と循環するので「腸肝循環」。

膵リパーゼによる分解とミセル

□□□ 乳化によって脂肪と消化液(膵液)が接する部分が①し、よ  
36 り効率的に②が働いて、脂肪を③する。  
★  
重要

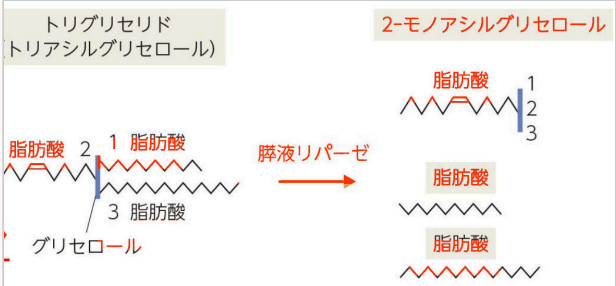
- ①増加
- ②膵リパーゼ(脂質分解酵素)
- ③加水分解

スライド16(最重要)の流れ:胆汁酸で乳化→膵リパーゼで分解→ミセルを形成→吸収。

□□□ 膵リパーゼによって、トリアシルグリセロールの約 ① は  
37 ② と ③ に分解され、残りの約 ④ は、グリセロール  
★★★ にまで完全に分解される。  
重要

- ① 70～80%
- ② 2-モノアシルグリセロール(1分子)
- ③ 脂肪酸(2分子)
- ④ 20～30%

グリセロールの1番目と3番目の脂肪酸が外れ、2番目の脂肪酸だけが残るので「2-モノアシルグリセロール」。完全に分解されたものはグリセロールと脂肪酸3分子になる。



スライド13の図

□□□ 2-モノアシルグリセロールや脂肪酸に、① やコレステロール  
38 などが加わって、② が形成される。② は微絨毛の表面  
★★ で解離し、それぞれ ③ によって小腸上皮細胞内へ吸収される。  
重要

- ① 胆汁酸
- ② (複合)ミセル
- ③ 単純拡散

単純拡散=輸送体を使わず、濃度差だけで膜を通りぬけること(脂質は細胞膜になじむので通りぬけられる)。

□□□ コレステロールには、ヒドロキシ基(-OH)をもつ ① と、そこに  
39 脂肪酸がエステル結合したエステル型コレステロール(コレステ  
★★ ロールエステル)がある。食物中のコレステロールエステルは、膵  
液中の ② によって、コレステロールと脂肪酸に分解される。

- ① 遊離型コレステロール
- ② コレステロールエステラーゼ

図の「エステル結合」の部分で脂肪酸がつながっている。コレステロールエステラーゼがこの結合を切る。

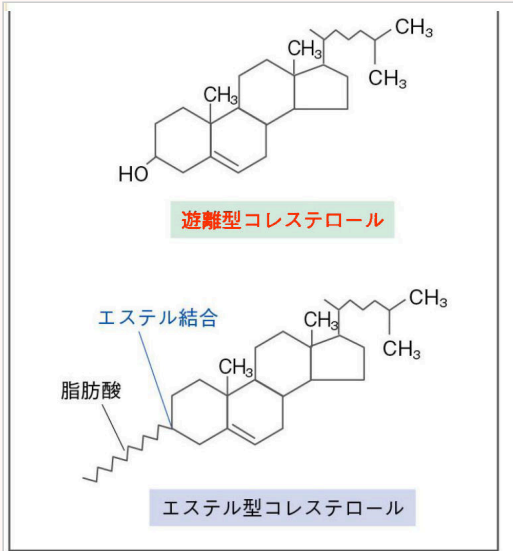


図10 コレステロールの構造

スライド18の図(コレステロールの構造)

□□□ 食物中のリン脂質(レシチン)は、膵液中の ① によって、  
40 ② と脂肪酸になる。これらは吸収された後、小腸上皮細胞で  
★★ リン脂質に ③ される。

- ① ホスホリパーゼA<sub>2</sub>
- ② リゾリン脂質(リゾレシチン)
- ③ 再合成

コレステロールも同じように、小腸上皮細胞でコレステロールエステルに再合成される。

## 脂質の吸収と運搬

- 小腸上皮細胞内では、吸収された2-モノアシルグリセロールと脂肪酸から **①** が再合成され、リン脂質・コレステロールとともに、リポタンパク質の一種である **②** を形成する。

★★★  
重要

- ① トリアシルグリセロール(トリグリセリド)  
② キロミクロン(カイロミクロン)

小テスト:「小腸で合成され、**食事由来**の中性脂肪を運ぶリポタンパク質」= **キロミクロン**。ほかのリポタンパク質(第7回)との違い:

| リポタンパク質 | はたらき                            |
|---------|---------------------------------|
| キロミクロン  | 小腸で合成。食事由来の中性脂肪を運ぶ              |
| VLDL    | 肝臓で合成。グルコース由来(肝臓でつくられた)の中性脂肪を運ぶ |
| LDL     | 肝外組織へコレステロールを運ぶ                 |
| HDL     | 肝外組織からコレステロールを回収する              |

- キロミクロンなどのリポタンパク質は、水になじむタンパク質である **①** やリン脂質などで表面がおおわれ、内部には **②** や **③** が入っている。また、**④** のため **⑤** も含まれている。

- ① アポタンパク質  
② 中性脂肪(トリアシルグリセロール)  
③ エステル型コレステロール  
④ 酸化防止  
⑤ ビタミンE

水に溶けにくい脂質を、水になじむ殻(**アポタンパク質**・リン脂質・**遊離型コレステロール**)で包んで運ぶしくみ。

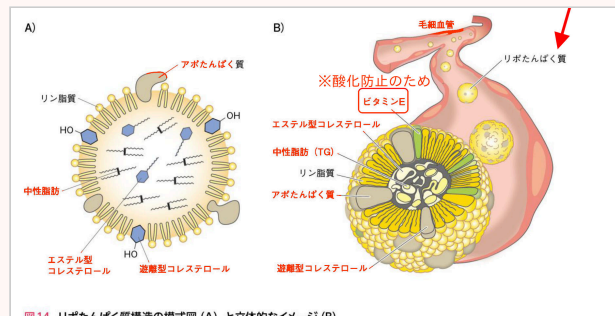


図14 リポタンパク質構造の模式図(A)と立体的なイメージ(B)

スライド17の図(リポタンパク質の構造)

- 疎水性・脂溶性栄養素(**①**・**②**・脂溶性ビタミンなど) **③** は、小腸上皮細胞内でリポタンパク質の一種である **④** を形成して **⑤** に入り、**⑥** を通って **⑦** に入り、心臓を経て全身へ送られる。

- ① 長鎖脂肪酸  
② コレステロール  
③ キロミクロン(カイロミクロン)  
④ リンパ管  
⑤ 胸管  
⑥ 左鎖骨下静脈

スライド9の図では、リンパ系で運ばれるものとして**脂溶性ビタミン**・**長鎖脂肪酸**・**2-モノアシルグリセロール**・**コレステロール**・**リン脂質**があげられている(No.23の図)。**キロミクロン**は**基底膜**側から細胞外へ出て**リンパ管**に入る。

- 小腸の絨毛の中心にあるリンパ管を **①** という。キロミクロン **②** が毛細血管ではなくリンパ管に入るのは、リンパ管は **③** が高く、サイズの大きい成分を輸送できるからである。

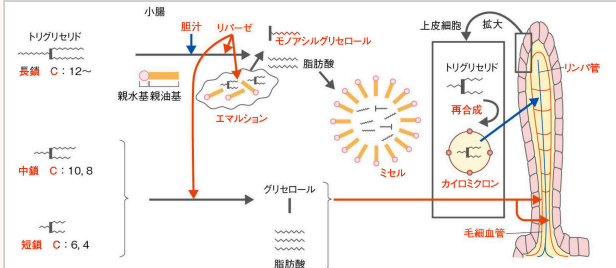
- ① 乳び管  
② 物質透過性・細胞透過性

キロミクロンは大きな粒子なので、**リンパ管(乳び管)**を通して運ばれる。No.23の図にも**乳び管**がある。

□□□ 炭素数12以上の **①** は、小腸上皮細胞内でトリグリセリドに  
45 再合成されてカイロミクロンを形成し、リンパ系で輸送される。一  
★★★ 方、炭素数8・10の **②** と炭素数4・6の **③** は、カイロミク  
ロンを形成せず、**④** に入り門脈系で輸送される。

- ① 長鎖脂肪酸
- ② 中鎖脂肪酸
- ③ 短鎖脂肪酸
- ④ 毛細血管

炭素数の少ない脂肪酸は**水に比較的溶けやすい**ので、**胆汁酸とミセル**を形成せずに吸収され、単糖類やアミノ酸と同じ経路で**肝臓**へ運ばれる。これらの脂肪酸からなる中性脂肪は、膵液リパーゼで**グリセロール**と脂肪酸に完全に分解される。



スライド15の図(脂質の消化・吸収)

□□□ 脂溶性ビタミンは、他の脂質消化物とともに吸収されてキロミクロンに入り、リンパ管へ入る。そのため、極端な **①** は、脂溶性ビ  
46 タミン欠乏のリスクを上げる。  
★

① 脂肪摂取の制限

脂溶性ビタミン=**ビタミンA・D・E・K**。吸収には**適度な脂肪摂取**が不可欠。

□□□ 【まとめ】中性脂肪(トリアシルグリセロール)は、十二指腸で胆汁  
47 中の **①** によって **②** され、膵液中の **③** によって2-モノ  
★★★ ノアシルグリセロールと脂肪酸2分子に分解される。これらは  
**①** などと **④** をつくり、微絨毛膜で解離して **⑤** で小  
腸上皮細胞に入る。細胞内で中性脂肪に再合成され、**⑥** と  
なって **⑦** に入り、胸管を経て左鎖骨下静脈へ運ばれる。

- ① 胆汁酸
- ② 乳化
- ③ 膵リパーゼ
- ④ ミセル
- ⑤ 単純拡散
- ⑥ キロミクロン
- ⑦ リンパ管

スライド19の表(脂質と、糖質・タンパク質の比較)をうめると:

|        | 脂質(中性脂肪)                                                   | 糖質やタンパク質                                     |
|--------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 管腔内消化① | <b>胆汁酸による乳化</b>                                            | <b>唾液α-アミラーゼ</b> (糖質)、 <b>ペプシン</b> (タンパク質)   |
| 管腔内消化② | <b>膵リパーゼで分解</b>                                            | 膵液の酵素( <b>膵液α-アミラーゼ</b> 、 <b>トリプシン</b> など)   |
| 膜消化①   | なし( <b>ミセル</b> が微絨毛膜の表面で解離)                                | 微絨毛膜の酵素( <b>マルターゼ</b> 、 <b>アミノペプチダーゼ</b> など) |
| 吸収     | <b>単純拡散</b> →細胞内で <b>再合成</b> → <b>キロミクロン</b> → <b>リンパ管</b> | 輸送体で吸収→ <b>毛細血管</b> → <b>門脈</b>              |

脂肪酸の分類と必須脂肪酸

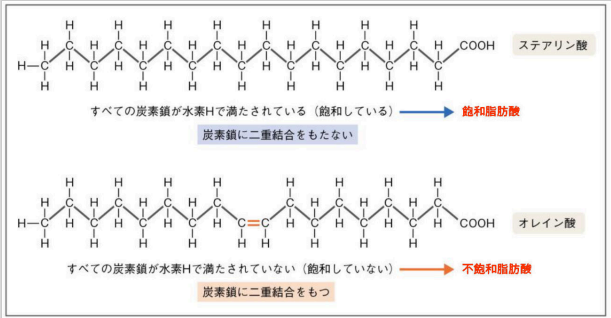
□□□ 炭素鎖に二重結合をもたない脂肪酸を ①、二重結合をもつ脂肪酸を ② という。②のうち、二重結合が1個のものを★★ ③、2個以上のものを ④ という。

□□□ ヒトの体内で合成できないため、食事から摂取しなければならない脂肪酸を ① という。①は、狭義には、n-6系の★★★ ② と、n-3系の ③ の2つである。

重要

- ① 飽和脂肪酸
- ② 不飽和脂肪酸
- ③ 一価不飽和脂肪酸
- ④ 多価不飽和脂肪酸

すべての炭素が水素で満たされている(飽和している)のが飽和脂肪酸(例:ステアリン酸)、二重結合があるのが不飽和脂肪酸(例:オレイン酸)。



スライド18の図(飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸)

- ① 必須脂肪酸
- ② リノール酸
- ③ α-リノレン酸

必須脂肪酸は狭義にはリノール酸とα-リノレン酸の2つであるが、広義にはアラキドン酸・EPA・DHAなどの多価不飽和脂肪酸も含められる。小テストでn-6系とn-3系を取り違えやすいので注意:

| 系列   | 主な脂肪酸                           |
|------|---------------------------------|
| n-6系 | リノール酸・γ-リノレン酸・アラキドン酸            |
| n-3系 | α-リノレン酸・EPA・DHA (EPA・DHAは魚油に多い) |

| 脂肪酸の分類  |                    | 脂肪酸名                        | 炭素数 | 二重結合数 | 含有食品     |
|---------|--------------------|-----------------------------|-----|-------|----------|
| 鎖長による分類 | 短鎖脂肪酸<br>炭素数 4, 6  | 酪酸                          | 4   | 0     | 乳製品、バター  |
|         |                    | カプロン酸                       | 6   | 0     | 乳製品、バター  |
|         |                    | カプリル酸                       | 8   | 0     | 乳製品、バター  |
|         |                    | カプリン酸                       | 10  | 0     | 乳製品、バター  |
|         |                    | ラウリン酸                       | 12  | 0     | バーム油     |
|         |                    | ミリスチン酸                      | 14  | 0     | 動物油、魚油   |
|         | 中鎖脂肪酸<br>炭素数 8, 10 | パルミチン酸                      | 16  | 0     | 動物油、魚油   |
|         |                    | ステアリン酸                      | 18  | 0     | 動物油、魚油   |
|         |                    | アラキジン酸                      | 20  | 0     | 落花生油     |
|         |                    | ベヘン酸                        | 22  | 0     | 菜種油、落花生油 |
|         |                    | リグノセリン酸                     | 24  | 0     | 落花生油     |
|         |                    | リノール酸                       | 18  | 1     | 植物油、動物油  |
|         | 長鎖脂肪酸<br>炭素数 12 以上 | γ-リノレン酸                     | 18  | 3     | 月見草油     |
|         |                    | アラキドン酸                      | 20  | 4     | 魚油、肝油    |
|         |                    | α-リノレン酸                     | 18  | 3     | 植物油      |
|         |                    | Eicosapentaenoic acid (EPA) | 20  | 5     | 魚油       |
|         |                    | Docosahexaenoic acid (DHA)  | 22  | 6     | 魚油       |
|         |                    | Docosapentaenoic acid (DPA) | 22  | 5     | 魚油       |

スライド18の表(主な脂肪酸の分類)